

2 型糖尿病患者血浆凝血因子 V、凝血因子Ⅷ和纤维蛋白原、 抗凝血酶Ⅲ联合检测的临床应用价值

唐金凤,陈先春,刘婷,钟磊,肖九长

(赣州市人民医院检验科,江西 赣州 341000)

摘要:目的 探讨 2 型糖尿病(T2DM)患者血浆凝血因子 V、凝血因子Ⅷ、纤维蛋白原和抗凝血酶Ⅲ在临床上的应用价值。方法 随机选取在本院住院治疗的 T2DM 患者 60 例,其中有并发症患者 30 例(并发症组),单纯糖尿病患者 30 例(单纯糖尿病组),并以同期健康体检者 30 例作为对照组。测定各组患者血浆凝血因子 V、凝血因子Ⅷ、抗凝血酶Ⅲ活性和纤维蛋白原。结果 T2DM 患者血浆凝血因子 V、凝血因子Ⅷ活性和纤维蛋白原与健康对照组相比均明显增高,差异具有统计学意义($P < 0.05$)。其中并发症组血浆凝血因子 V、凝血因子Ⅷ活性和纤维蛋白原明显高于单纯糖尿病组,血浆抗凝血酶Ⅲ活性明显低于对照组($P < 0.05$);而单纯糖尿病组抗凝血酶Ⅲ活性与对照组相比差异无统计学意义($P > 0.05$)。结论 监测血浆凝血因子 V、凝血因子Ⅷ、纤维蛋白原水平和抗凝血酶Ⅲ的活性,有利于对 T2DM 患者凝血状态进行评估,从而为早期干预 T2DM 患者血管并发症提供参考依据。

关键词: 2 型糖尿病;凝血因子 V;凝血因子Ⅷ;抗凝血酶Ⅲ;并发症

doi: 10.3969/j.issn.1004-5775.2015.02.014

学科分类代码: 320.2440

中图分类号: R587.1

文献标识码: B

Clinical Value of Plasma Coagulation Factor V, Coagulation Factor Ⅷ, Fibrinogen and Antithrombin Ⅲ in the Type 2 Diabetes Mellitus/TANG Jin-feng, CHEN Xian-chun, LIU Ting, et al. // (Laboratory Department, Ganzhou City People's Hospital, Ganzhou 341000, CHINA)

Abstract: Objective To investigate the clinical application values of plasma coagulation factor V, coagulation factor Ⅷ, fibrinogen (FBG) and antithrombin Ⅲ (AT Ⅲ) in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients. **Methods** 60 T2DM patients were randomly selected to detect activities of plasma coagulation factor V, coagulation factor Ⅷ, AT Ⅲ and the levels of FBG, including 30 single T2DM patients and 30 patients suffering diabetic complications. At the same time, 30 healthy people were invited as the control group. Plasma coagulation factor V, coagulation factor Ⅷ, fibrinogen (FBG) and antithrombin Ⅲ in each group were compared. **Results** Activities of plasma coagulation factor V, Ⅷ and the content of FBG in T2DM patients were obviously higher than control group ($P < 0.05$). In diabetes mellitus complications group, the activities of plasma coagulation factor V, Ⅷ and the content of FBG were higher than single T2DM group; and the activity of AT Ⅲ was lower significantly ($P < 0.05$). But it showed no difference between single T2DM group and control group ($P > 0.05$). **Conclusion** Monitoring the levels of plasma coagulation factor V, coagulation factor Ⅷ, fibrinogen and the activity of AT Ⅲ could contribute to evaluating hypercoagulable state of T2DM patients. Thereby, it may provide important evidences for early diagnosis and therapy of diabetic vascular complications.

Key words: Type 2 diabetes mellitus; Coagulation factor V; Coagulation factor Ⅷ; Antithrombin Ⅲ; Complication

2 型糖尿病(Type 2 diabetes mellitus, T2DM)是一组以高血糖为特征的代谢性紊乱性疾病。糖尿病患者致残和死亡的最主要原因是糖尿病的血管并发症^[1],累及许多重要组织和器官的血管,如冠状动脉、脑部动脉、眼底静脉、外周血管等大血管和微血管。所以,防止糖尿病患者发生血管病变极为重要。为此应预防患者血液高凝状态和血栓形成。有研究表明,血浆凝血因子 V (Coagulation factor V, FV)、凝血因子Ⅷ (Coagulation factor Ⅷ, FⅧ)、抗凝血酶Ⅲ (Antithrombin Ⅲ, AT Ⅲ) 和纤维蛋白原 (Fibrinogen, FBG) 与血液高凝状态和血栓形成具有密切的相关性^[2-3]。为进一步探讨糖尿病患者血浆凝血状态和血管及微血管病变之间关系,本文拟通过检测 II 型糖尿病患者 FV、FⅧ、AT Ⅲ活性和 FBG 含量,探讨其在临床上的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2012-06~2014-01 间在我院治疗的 T2DM 患者共 60 例,其中合并冠心病、眼底病、糖尿病足、糖尿病肾病等 30 例,作为并发症组;不含任何并发症的患者 30 例,作为单纯糖尿病组。其诊断均符合 WHO1999 年糖尿病诊断标准,年龄 41~82 岁,平均年龄 59 岁。选取本院健康体检者 30 例作为对照组,年龄 44~76 岁,平均年龄 56 岁。

1.2 标本采集

早晨空腹(空腹 12 h 左右)静脉采血,测 FV、FⅧ、AT Ⅲ活性和 FBG 含量。将 0.109 mmol/L 枸橼酸钠 0.2 mL + 静脉血 1.8 mL 混匀,避免产生气泡,2 h 内以 1500 转/min 离心 10 min 分离出血浆,并及时检测。

1.3 检验方法

FV、FVIII、ATⅢ活性和FBG含量采用凝固法,利用日本sysmex Ca-7000全自动凝血分析仪和仪器配套试剂进行检测。

1.4 统计方法

采用统计软件 SPSS. 16 进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差($\bar{X} \pm S$)表示,组间比较采用 t 检验, $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 FV、FVIII、ATⅢ和FBG检测结果分析

T2DM 患者的 FV、FVIII 和 FBG 明显高于健康对照组($P < 0.05$);并发症组与单纯糖尿病组相比,差异具有统计学意义($P < 0.05$);并发症组 ATⅢ活性明显低于健康对照组($P < 0.05$);而单纯糖尿病组 ATⅢ活性与健康对照组相比差异无显著性($P > 0.05$),见表 1。

2.2 4 例 T2DM 患者发生并发症前后各指标的比较分析

选择 4 例 T2DM 患者,观察发生并发症前后其各指标的变化,发生并发症后 FV、FVIII、FBG 水平增高;而 ATⅢ活性则明显降低,见表 2。

表 1 各组 FV、FVIII、ATⅢ和 FBG 水平($\bar{X} \pm S$)

组别	FV(%)	FVIII(%)	FBG(g/L)	ATⅢ(%)
健康对照组($n=30$)	90.2 ± 18.51	110.3 ± 16.81	2.56 ± 0.81	115.11 ± 9.12
糖尿病组($n=60$)	125.3 ± 17.64*	146.7 ± 19.61*	4.58 ± 1.57*	85.18 ± 18.36*
单纯糖尿病组($n=30$)	113.2 ± 14.16	138.6 ± 15.36	4.12 ± 0.93	109.26 ± 9.36
并发症组($n=30$)	131.4 ± 12.73*#	154.4 ± 14.92*#	5.28 ± 1.34*#	70.25 ± 11.42*#

注: * 与健康对照组比较, $P < 0.05$; # 与单纯糖尿病组比较, $P < 0.05$

表 2 4 例 T2DM 患者发生并发症前后各指标的比较

指标	无并发症时				发生并发症后			
	病例 1	病例 2	病例 3	病例 4	病例 1	病例 2	病例 3	病例 4
FV(%)	103.21	98.62	110.47	118.54	134.99	138.05	136.34	139.69
FVIII(%)	126.33	105.76	124.68	136.79	168.76	164.58	159.67	165.34
FBG(g/L)	3.68	3.56	3.84	3.95	5.04	4.98	5.56	5.65
ATⅢ(%)	90.12	92.14	88.12	104.28	72.71	66.46	59.34	74.84

3 讨论

T2DM 患者长期处于高血糖状态,由于高血糖引起的一系列代谢异常,均可引起血管的损伤及凝血功能的改变^[1],进一步引起血栓的形成,导致各类并发症的发生。

FV、FVIII 是凝血系统活化的重要因子。活化的 FV、FVIII 对凝血过程具有显著的放大效应,可以促进血栓的形成^[2]。通过检测 FV、FVIII 可以反映出患者是否处于高凝状态。本研究发现 T2DM 患者 FV、FVIII 明显增高,在有并发症的患者中尤其明显。4 例患者发生并发症后 FV、FVIII 明显高于无并发症状态时,提示 FV、FVIII 在 T2DM 患者的血管病变中具有重要作用,这一结果与 Kim H K 等^[3] 研究报道一致。

纤维蛋白原是纤维蛋白的前体,作为 FⅠ 直接参与凝血过程,其被凝血酶裂解后形成的纤维蛋白单体,是血栓的重要成分^[4],所以 FBG 水平对血液凝固和血栓形成具有重要作用。研究表明,FBG 升高对心血管病的发生具有促进作用^[5]。本研究发现,T2DM 患者的 FBG 水平明显高于健康对照组,并且有并发症组升高尤其明显,并且 4 例患者发生并发症后纤维蛋白原水平明显高于无并发症状态时,提示 FBG 在 T2DM 患者的血栓形成中发挥了重要作用,与 Duc Son 等^[6] 文献报道一致。

ATⅢ是丝氨酸蛋白酶抑制剂,作为体内生理性的抗凝物质,其活性降低提示血栓前状态。Marchetti 等^[7] 研究发现,ATⅢ活性降低可能是高血糖时糖基化引起的。血液高凝状态时,ATⅢ被消耗,引起活性降低,导致血管内血栓形成。本研

究发现,单纯 T2DM 患者 ATⅢ活性与健康对照组并无差别,与 Kim H K 等^[3] 报道一致,而并发症组 ATⅢ活性则明显降低。4 例患者发生并发症后 ATⅢ活性明显低于无并发症状态时,提示发生了血管内血栓,与病情符合。

通过检测 T2DM 患者 FV、FVIII 和 FBG 及 ATⅢ活性可以反映出凝血状态和血栓形成状况,动态监测可以跟踪病情变化,为评估血管病变提供有效的临床参考依据,从而对 T2DM 患者并发症进行及时的干预和治疗,以达到改善预后的目的。

参考文献:

- [1] 蔡穗珍. 2 型糖尿病合并大血管病患者 D-二聚体、血浆纤维蛋白原、vWF 的变化及其临床意义 [J]. 医学信息, 2013(20): 109.
- [2] Garcia Frade L J, Calle H, Alava I, et al. Diabetes mellitus as a hypercoagulable state: its relation with fibrin fragments and vascular damage [J]. Thromb Res 1987(47): 533 ~ 540.
- [3] Escobar G A, Henke P K, Wakefield T W. Hypercoagulable States [M]. New York: Handbook of Endovascular Interventions, 2013: 527 ~ 541.
- [4] Alzahrani S H, Ajjan R A. Coagulation and fibrinolysis in diabetes [J]. Diabetes and Vascular Disease Research, 2010, 7(4): 260 ~ 273.
- [5] Hess K, Grant P J. Inflammation and thrombosis in diabetes [J]. Thromb Haemost, 2011, 105(1): 43 ~ 54.

不同速率输注右美托咪定对臂丛阻滞上肢手术患者动脉血乳酸、丙二醛及缺血修饰蛋白的影响

付作文, 张晓曼, 黄 咏

(顺德龙江医院, 广东 佛山 528318)

摘要: 目的 观察不同速率输注右美托咪定(DEX) 对臂丛阻滞上肢手术患者动脉血乳酸(aLac) 及血浆丙二醛(MDA) 及缺血修饰蛋白(IMA) 浓度的影响。方法 选取 60 名择期行上肢手术患者随机分为 DEX A 组($0.5 \mu\text{g}/\text{kg} \cdot \text{h}$)、B 组($1.0 \mu\text{g}/\text{kg} \cdot \text{h}$)、C 组(对照组, 输注同体积生理盐水), 每组各 20 例。所有患者臂丛用药量为(0.67% 利多卡因 + 0.33% 罗哌卡因) 30 mL 。阻滞完毕后, 手术开始前 10 min , 静脉泵入 DEX $0.5 \mu\text{g}/\text{kg}$, 之后分别以 $0.5 \mu\text{g}/\text{kg} \cdot \text{h}$ DEX、 $1.0 \mu\text{g}/\text{kg} \cdot \text{h}$ DEX 及生理盐水维持。分别于术前, 臂丛神经阻滞完成后 15 min , 松止血带后 5 min 、 30 min 抽取术侧肘部动脉血进行乳酸分析。同时抽取术侧肘部静脉血, 测定血浆 MDA、IMA 的浓度。记录所有患者血压、心率、 SpO_2 血氧饱和度及术中并发症的发生。结果 与 T1 比较, C 组 T3 ~ T4 时的血压、A 组和 B 组 T2 ~ T4 的血压及心率均下降, C 组、A 组和 B 组 T3 ~ T4 的 aLac、MDA 和 IMA 浓度均升高($P < 0.05$); 与 C 组比较, A 组和 B 组 T4 的心率下降, A 组和 B 组 T3 ~ T4 的 aLac、MDA 和 IMA 浓度降低($P < 0.05$); 与 A 组比较, B 组 T3 ~ T4 的 aLac、MDA 和 IMA 浓度降低($P < 0.05$)。结论 DEX 可以显著改善上止血带时的微循环灌注, 并可减轻松止血带时所引起的缺血再灌注损伤。且这种保护效果随着 DEX 输注速率的增加而有所增加。

关键词: 右美托咪定; 动脉血乳酸; 丙二醛; 缺血修饰蛋白

doi: 10.3969/j.issn.1004-5775.2015.02.015

学科分类代码: 320.2120

中图分类号: R614

文献标识码: B

Effect of Different Rates of Infusion of Dexmedetomidine on Upper Brachial Plexus Surgery Lactate, Malondialdehyde and Ischemic Modified Protein/FU Zuo - wen, ZHANG Xiao - man, HUANG Yong// (Shunde Longjiang Hospital, Foshan 528318, CHINA)

Abstract: Objective To explore the effect of dexmedetomidine with different infusion rates of infusion of dexmedetomidine on upper brachial plexus surgery lactate, malondialdehyde and ischemic modified protein. **Methods** 60 patients undergoing elective upper limb surgery were randomly divided into dexmedetomidine Group A($0.5 \mu\text{g}/\text{kg} \cdot \text{h}$), Group B($1.0 \mu\text{g}/\text{kg} \cdot \text{h}$), Group C(the control group, with normal saline), with 20 patients in each group. All patients' brachial plexus block were treated with 30 mL 0.33% ropivacaine and 0.67% lidocaine. After blocking and 10 min before operation, the patients were infused with dexmedetomidine $0.5 \mu\text{g}$ per kg, then dexmedetomidine were kept different infusion rates in different groups: Group A($0.5 \mu\text{g}/\text{kg} \cdot \text{h}$), Group B($1.0 \mu\text{g}/\text{kg} \cdot \text{h}$), Group C(volume physiological saline). To determine arterial blood lactic acid(aLac), malonaldehyde(MDA) and ischemia modify albumen(IMA) by collecting blood sample at preoperation (T1), 15 min after brachial plexus blocking(T2), 5 min and 30 min after loose tourniquet(T3 and T4). The plasma MDA and IMA concentration was measured. The patients' blood pressure, heart rate, SpO_2 and complications were recorded. **Results** The blood pressure and heart rate in group C at T3 ~ 4 and in group A, B at T2 ~ 4 decreased compared with T1. The aLac, MDA and IMA in all groups at T3 ~ 4 increased compared with T1 ($P < 0.05$). The heart rate in group A, B at T4 decreased compared with group C. The aLac, MDA and IMA in group A, B at T3 ~ 4 decreased compared with group C ($P < 0.05$). The aLac, MDA and IMA in group B at T3 ~ 4 decreased compared with group A ($P < 0.05$). **Conclusion** Dexmedetomidine has significant effect on patients undergoing upper brachial plexus surgery in a infusion rate - dependent manner. And protective effect can be increased with the rates of infusion of dexmedetomidine.

Key words: Dexmedetomidine; Arterial blood; Malonaldehyde; Ischemia modified albumen

- [6] Kim H K, Kim J E, Park S H, *et al.* High coagulation factor levels and low protein C levels contribute to enhanced thrombin generation in patients with diabetes who do not have macrovascular complications [J]. *Journal of Diabetes and Its Complications*, 2014, 28(3): 365 ~ 369.
- [7] Imperatore G, Riccardi G, Iovine C, *et al.* Plasma fibrinogen: a new factor of the metabolic syndrome: a population - based study [J]. *Diabetes Care*, 1998, 21(4): 649 ~ 654.
- [8] Duc Son N T L, Rachelle M, Peter J, *et al.* The association

of plasma fibrinogen concentration with diabetic microvascular complications in young adults with early - onset of type 2 diabetes [J]. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 2008, 82(3): 317 ~ 323.

- [9] Marchetti V, Menghini R, Rizza S, *et al.* Benfotiamine counteracts glucose toxicity effects on endothelial progenitor cell differentiation via Akt/FoxO signaling [J]. *Diabetes*, 2006, 55(8): 2231 ~ 2237.

收稿日期: 2014 - 11 - 15 (编辑: 李 馨)